Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

За шестой семестр

По дисциплине: «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Бинарная классификация с использованием кросс-энтропии(логическая регрессия)»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26(1)
Пилипук М.А.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: Изучить принципы бинарной классификации с вероятностной точки зрения. Реализовать однослойную нейронную сеть(логический регрессор) с сигмоидной функцией активации и функцией потерь в виде бинарной кросс-энтропии. Провести сравнительный анализ скорости сходимости и качества классификации с моделями, использующими среднеквадратичную ошибку и адаптивный шаг обучения.

Задачи ЛР:

1. Модифицировать программу из ЛР №1: а) Заменить пороговую функцию активации на сигмоидную. б) Заменить функцию ошибки MSE на бинарную кросс-энтропию. в) Реализовать вычисление градиента для обновления весов.
2. Реализовать обучение с фиксированным шагом обучения.
3. Реализовать обучение с адаптивным шагом.
4. Провести сравнительный анализ.
5. Визуализировать результаты.

Код программы в файле main.py

Уже начиная с процесса обучения, была замечена интересная ситуация. Начнем с графиков:

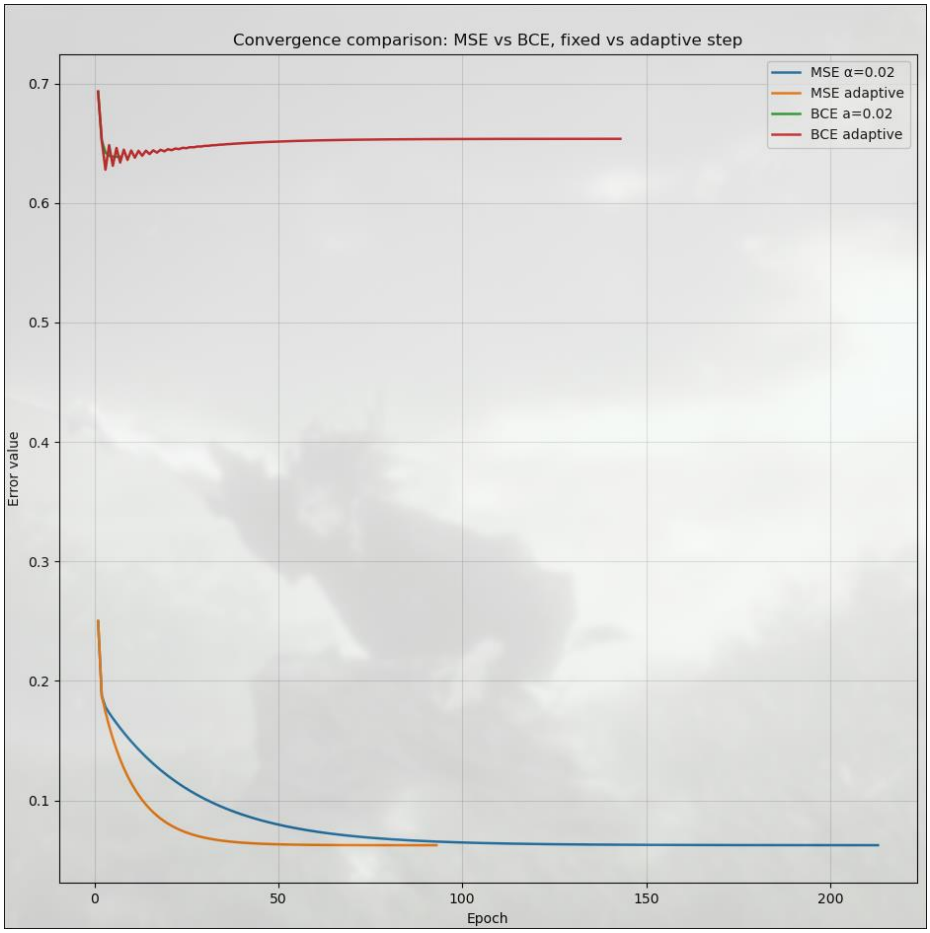


График зависимости ошибки от количества эпох.

MSE minimized at epoch = 212

Weights for MSE a=0.02: [-0.04166667 -0.24654961], T = -0.24654961104058393

MSE minimized at epoch = 92

Weights for MSE adaptive: [-0.04166667 -0.24796463], T = -0.24796462828454494

BCE minimized at epoch = 6

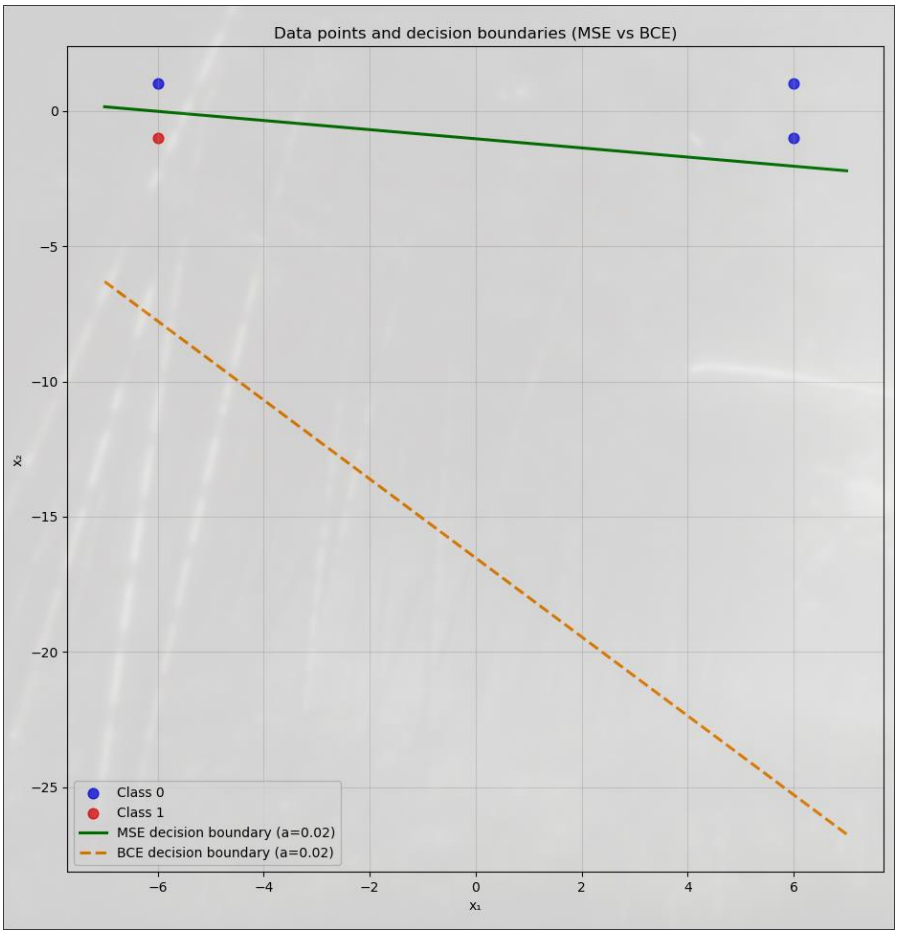
Weights for BCE a=0.02: [-0.04164659 -0.0285394], T = -0.028539404784

BCE minimized at epoch = 142

Weights for BCE adaptive: [-0.04166667 -0.24985361], T = -0.2498536139854283

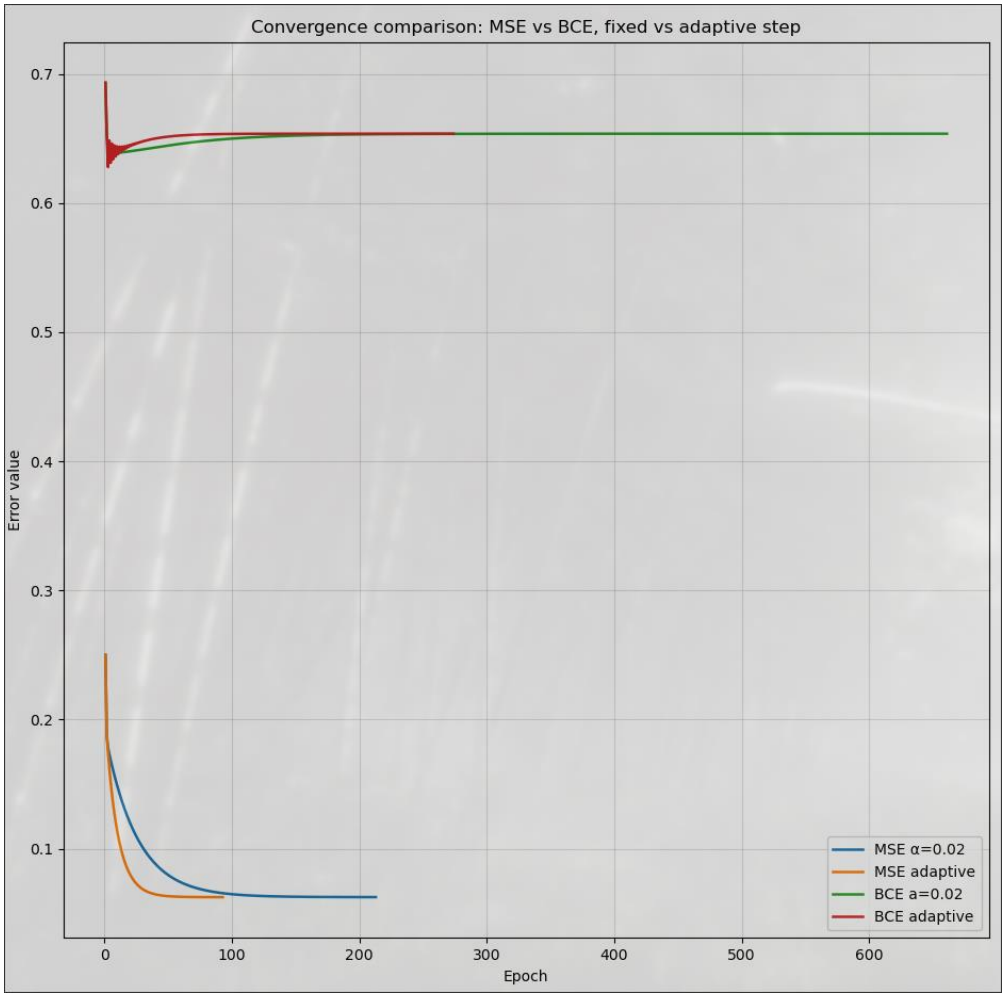
BCE справился со своей задачей с фиксированным шагом обучения всего за 6 эпох(с ошибкой в 0.004). Но с адаптивным шагом понадобилось наоборот больше времени чем для MSE, однако результат идеален.

Далее самое интересное:



Разделяющие линии

Всего из-за ошибки в 0.004 мы получаем вот такой вот ужас. Путем экспериментов, было выяснено, что для исправления этой оплошности, необходимо еще больше уменьшить условие остановки обучения(с $1*10^{-6}$ до $1*10^{-9}$), что дает следующие результаты:



Второй график зависимости ошибки от эпох

MSE minimized at epoch = 212

Weights for MSE a=0.02: [-0.04166667 -0.24654961], T = -0.24654961104058393

MSE minimized at epoch = 92

Weights for MSE adaptive: [-0.04166667 -0.24796463], T = -0.24796462828454494

BCE minimized at epoch = 660

Weights for BCE a=0.02: [-0.04166667 -0.2499996], T = -0.24999959528438062

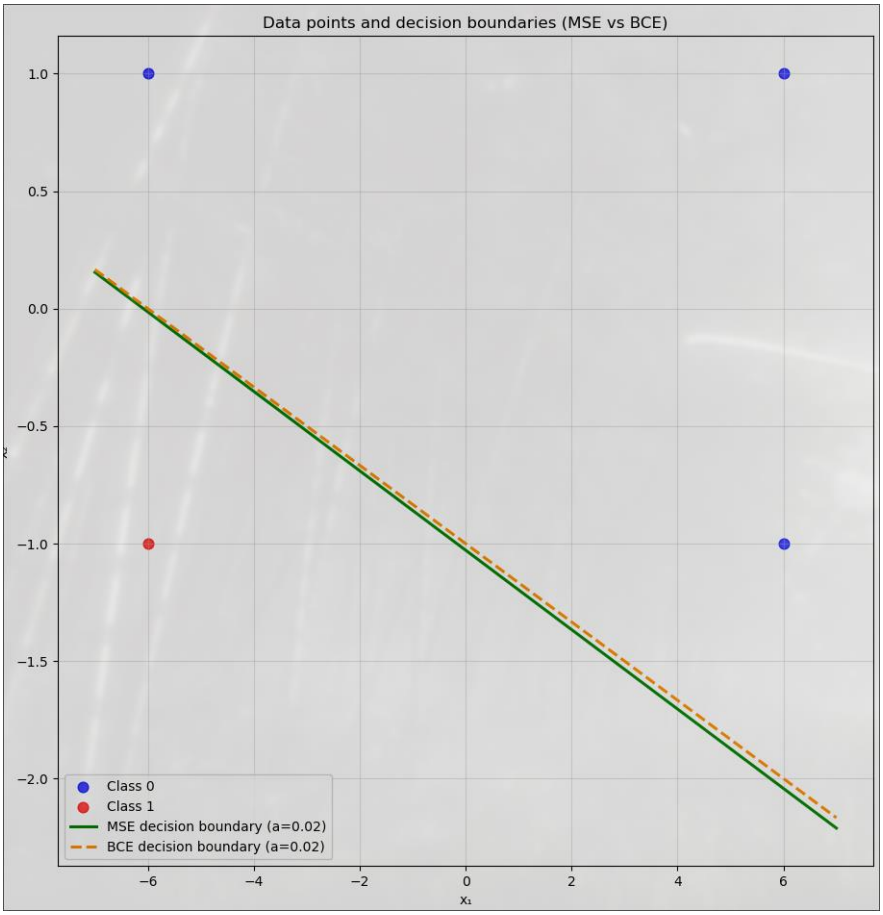
BCE minimized at epoch = 273

Weights for BCE adaptive: [-0.04166667 -0.24999985], T = -0.2499998519317582

Чтобы BCE достичь идеального результата, понадобилось 654 дополнительных эпох, что плохо.

Это все объясняется тем, что BCE лучше всего работает на больших наборах данных, а на наших крошечных его преимущества почти и не видны, а недостатки — наоборот, очень заметны.

Кривая, разделяющая классы, встает на свое место:



Вывод: Изучил принцип работы BCE, проведя аналитическую работу, где сравнил результаты работы MSE с BCE.